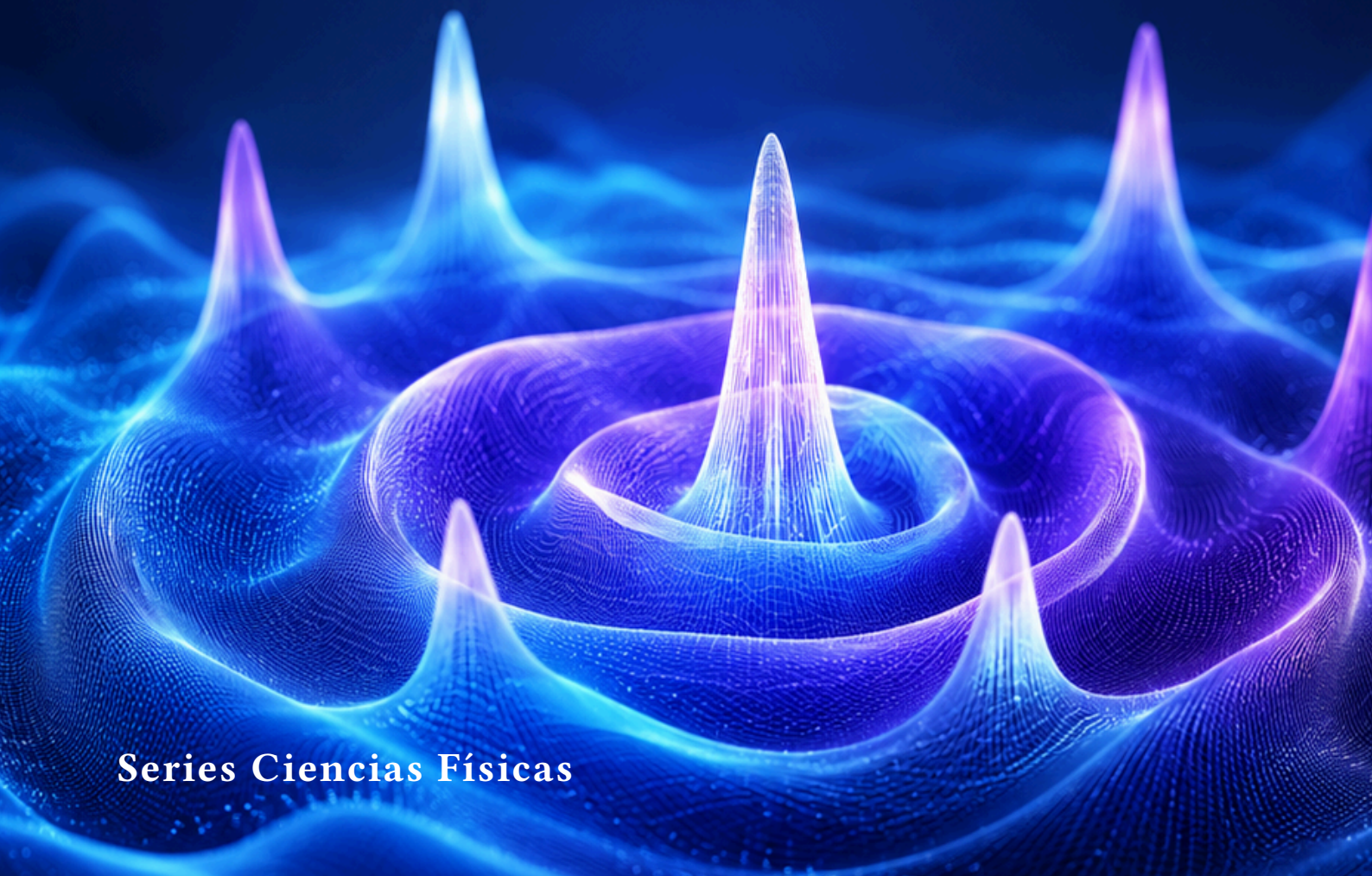


Daniel Vázquez Lago

# Física Cuántica

Series Ciencias Físicas





# Índice

|            |                                                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Fundamentos de la teoría cuántica</b>               |    |
| 1          | Experimentos fundacionales . . . . .                   | 7  |
| 2          | Estados y observables . . . . .                        | 9  |
| 3          | Postulados . . . . .                                   | 11 |
| 4          | Medición e interpretación . . . . .                    | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Dinámica cuántica</b>                               |    |
| 5          | Ecuación de Schrödinger . . . . .                      | 17 |
| 6          | Representaciones de Schrödinger y Heisenberg . . . . . | 19 |
| 7          | Propagadores . . . . .                                 | 21 |
| 8          | Límite clásico . . . . .                               | 23 |
| <b>III</b> | <b>Sistemas elementales</b>                            |    |
| 9          | Pozos y barreras . . . . .                             | 27 |
| 10         | Oscilador armónico . . . . .                           | 29 |
| 11         | Momento angular . . . . .                              | 31 |
| 12         | Spin . . . . .                                         | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Métodos de aproximación</b>                         |    |
| 13         | Teoría de perturbaciones . . . . .                     | 37 |
| 14         | Método variacional . . . . .                           | 39 |
| 15         | Aproximación WKB . . . . .                             | 41 |
| 16         | Perturbaciones dependientes del tiempo . . . . .       | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Sistemas compuestos y partículas idénticas</b>      |    |
| 17         | Producto tensorial y entrelazamiento . . . . .         | 47 |
| 18         | Bosones y fermiones . . . . .                          | 49 |
| 19         | Segunda cuantización . . . . .                         | 51 |
| 20         | Muchos cuerpos . . . . .                               | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Sistemas abiertos e información cuántica</b>        |    |

|    |                                                |    |
|----|------------------------------------------------|----|
| 21 | Matrices densidad . . . . .                    | 57 |
| 22 | Decoherencia . . . . .                         | 59 |
| 23 | Canales cuánticos . . . . .                    | 61 |
| 24 | Computación y comunicación cuánticas . . . . . | 63 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| VII | <b>Tecnologías cuánticas</b> |
|-----|------------------------------|

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 25 | Control cuántico . . . . .    | 67 |
| 26 | Metrología . . . . .          | 69 |
| 27 | Sensores . . . . .            | 71 |
| 28 | Simulación cuántica . . . . . | 73 |

# I

## Fundamentos de la teoría cuántica

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1 Experimentos fundacionales . . . . . | 7  |
| 2 Estados y observables . . . . .      | 9  |
| 3 Postulados . . . . .                 | 11 |
| 4 Medición e interpretación . . . . .  | 13 |



# **1. Experimentos fundacionales**





# 2. Estados y observables



# 3. Postulados



## **4. Medición e interpretación**



# II

## Dinámica cuántica

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 5 Ecuación de Schrödinger . . . . .                         | 17 |
| 6 Representaciones de Schrödinger y<br>Heisenberg . . . . . | 19 |
| 7 Propagadores . . . . .                                    | 21 |
| 8 Límite clásico . . . . .                                  | 23 |





## 5. Ecuación de Schrödinger



## **6. Representaciones de Schrödinger y Heisenberg**



## 7. Propagadores



# 8. Límite clásico





# III

## Sistemas elementales

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 9 Pozos y barreras . . . . .    | 27 |
| 10 Oscilador armónico . . . . . | 29 |
| 11 Momento angular . . . . .    | 31 |
| 12 Spin . . . . .               | 33 |



# 9. Pozos y barreras



## **10. Oscilador armónico**



## **11. Momento angular**





## 12. Spin



# IV

## Métodos de aproximación

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 13 Teoría de perturbaciones . . . . .       | 37 |
| 14 Método variacional . . . . .             | 39 |
| 15 Aproximación WKB . . . . .               | 41 |
| 16 Perturbaciones dependientes del tiempo . | 43 |



## **13. Teoría de perturbaciones**



## **14. Método variacional**





## **15. Aproximación WKB**



## **16. Perturbaciones dependientes del tiempo**





# Sistemas compuestos y partículas idénticas

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 17 | Producto tensorial y entrelazamiento . . . | 47 |
| 18 | Bosones y fermiones . . . . .              | 49 |
| 19 | Segunda cuantización . . . . .             | 51 |
| 20 | Muchos cuerpos . . . . .                   | 53 |



## **17. Producto tensorial y entrelazamiento**





## **18. Bosones y fermiones**



## **19. Segunda cuantización**



# 20. Muchos cuerpos



# **VI** **Sistemas abiertos e información cuántica**

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>Matrices densidad . . . . .</b>            | <b>57</b> |
| <b>22</b> | <b>Decoherencia . . . . .</b>                 | <b>59</b> |
| <b>23</b> | <b>Canales cuánticos . . . . .</b>            | <b>61</b> |
| <b>24</b> | <b>Computación y comunicación cuánticas .</b> | <b>63</b> |





## **21. Matrices densidad**



## **22. Decoherencia**



## **23. Canales cuánticos**



## **24. Computación y comunicación cuánticas**





# VII

## Tecnologías cuánticas

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 25 | Control cuántico .....    | 67 |
| 26 | Metrología .....          | 69 |
| 27 | Sensores .....            | 71 |
| 28 | Simulación cuántica ..... | 73 |



# 25. Control cuántico



## **26. Metrología**



## **27. Sensores**





## **28. Simulación cuántica**